2025 Categorized Paper 1 — Answer Key

Cambridge International AS Physics 9702 · Multiple choice · answers by topic, plus a quick-reference grid per paper

---

1 PHYSICAL QUANTITIES AND UNITS

1.1 Physical quantities

1.1.1 Understand that all physical quantities consist of a numerical magnitude and a unit

May 25 · P12 · Q1 → **D**
Oct 25 · P14 · Q1 → **C**

1.1.2 Make reasonable estimates of physical quantities included within the syllabus

May 25 · P13 · Q2 → **C**
May 25 · P14 · Q1 → **B**
Oct 25 · P12 · Q1 → **B**

1.2 SI units

1.2.2 Express derived units as products or quotients of SI base units

May 25 · P13 · Q4 → **B**
May 25 · P14 · Q2 → **D**
Oct 25 · P12 · Q3 → **C**
Oct 25 · P13 · Q3 → **B**

1.2.3 Use SI base units to check the homogeneity of physical equations

May 25 · P12 · Q4 → **C**

1.2.4 Recall and use prefixes: pico (p), nano (n), micro (μ), milli (m), centi (c), deci (d), kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T)

May 25 · P12 · Q2 → **D**

1.3 Errors and uncertainties

1.3.1 Understand and explain systematic errors (including zero errors) and random errors

Feb 25 · P12 · Q2 → **D**
May 25 · P13 · Q3 → **C**

1.3.2 Understand the distinction between precision and accuracy

May 25 · P11 · Q2 → **D**
Oct 25 · P12 · Q2 → **D**
Oct 25 · P14 · Q2 → **B**

1.3.3 Assess uncertainty in a derived quantity by simple addition of absolute or percentage uncertainties

Feb 25 · P12 · Q12 → **D**
May 25 · P11 · Q3 → **B**
May 25 · P12 · Q3 → **B**
May 25 · P14 · Q3 → **A**
Oct 25 · P12 · Q4 → **C**
Oct 25 · P13 · Q2 → **D**
Oct 25 · P14 · Q3 → **B**

1.4 Scalars and vectors

1.4.1 Understand the difference between scalar and vector quantities

Feb 25 · P12 · Q1 → **D**
May 25 · P11 · Q1 → **C**
May 25 · P13 · Q1 → **A**
Oct 25 · P13 · Q1 → **D**

1.4.2 Add and subtract coplanar vectors

May 25 · P11 · Q4 → **B**
Oct 25 · P13 · Q4 → **C**

2 KINEMATICS

2.1 Equations of motion

2.1.1 Define and use distance, displacement, speed, velocity and acceleration

May 25 · P11 · Q6 → **D**

2.1.2 Use graphical methods to represent distance, displacement, speed, velocity and acceleration

May 25 · P14 · Q5 → **D**

2.1.3 Determine displacement from the area under a velocity-time graph

Oct 25 · P12 · Q7 → **A**

2.1.5 Determine acceleration using the gradient of a velocity-time graph

Oct 25 · P13 · Q6 → **D**
Oct 25 · P14 · Q7 → **D**

2.1.6 Derive equations for uniformly accelerated motion in a straight line

May 25 · P11 · Q7 → **C**

2.1.7 Solve problems using equations of uniformly accelerated motion, including free fall without air resistance

May 25 · P11 · Q5 → **D**
Feb 25 · P12 · Q4 → **A**
May 25 · P12 · Q5 → **A**
May 25 · P12 · Q6 → **C**
May 25 · P12 · Q7 → **A**
Oct 25 · P12 · Q5 → **B**
Oct 25 · P12 · Q6 → **B**
May 25 · P13 · Q6 → **A**
Oct 25 · P13 · Q5 → **D**
May 25 · P14 · Q6 → **C**
Oct 25 · P14 · Q5 → **A**
Oct 25 · P14 · Q6 → **B**

2.1.9 Describe and explain motion due to uniform velocity in one direction and uniform acceleration in a perpendicular direction

May 25 · P11 · Q8 → **A**
Feb 25 · P12 · Q5 → **A**
May 25 · P12 · Q8 → **B**
May 25 · P13 · Q7 → **A**
Oct 25 · P13 · Q7 → **B**
Oct 25 · P14 · Q4 → **C**

3 DYNAMICS

3.1 Momentum and Newton's laws of motion

3.1.1 Understand that mass is the property of an object that resists change in motion

Oct 25 · P12 · Q8 → **C**
Oct 25 · P14 · Q8 → **C**

3.1.2 Recall F = ma and solve problems using it

Oct 25 · P13 · Q12 → **A**
May 25 · P14 · Q7 → **A**
Feb 25 · P12 · Q3 → **C**

3.1.3 Define and use linear momentum as the product of mass and velocity

Oct 25 · P13 · Q11 → **A**
Oct 25 · P12 · Q10 → **B**
May 25 · P14 · Q7 → **A**
Oct 25 · P14 · Q10 → **D**
Feb 25 · P12 · Q7 → **B**

3.1.4 Define and use force as rate of change of momentum

Oct 25 · P13 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q7 → **A**
May 25 · P12 · Q9 → **B**
May 25 · P11 · Q11 → **C**

Oct 25 · P14 · Q11 → **B**
May 25 · P13 · Q9 → **B**

3.1.5 State and apply each of Newton's laws of motion

Oct 25 · P13 · Q8 → **C**
Oct 25 · P13 · Q12 → **A**
May 25 · P12 · Q11 → **B**
May 25 · P12 · Q9 → **B**
May 25 · P11 · Q10 → **C**
Oct 25 · P14 · Q11 → **B**
May 25 · P13 · Q10 → **B**

3.1.6 Describe and use weight as the effect of a gravitational field on a mass (W = mg)

Oct 25 · P13 · Q12 → **A**
Oct 25 · P12 · Q8 → **C**
Oct 25 · P14 · Q8 → **C**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**
Feb 25 · P12 · Q8 → **B**

3.2 Non-uniform motion

3.2.1 Show qualitative understanding of frictional forces and viscous/drag forces including air resistance

Oct 25 · P12 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q8 → **B**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**

3.2.2 Describe and explain qualitatively the motion of objects in a uniform gravitational field with air resistance

Oct 25 · P13 · Q8 → **C**
Oct 25 · P12 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q8 → **B**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**

3.2.3 Understand that objects moving against a resistive force may reach terminal velocity

Oct 25 · P13 · Q8 → **C**
Oct 25 · P12 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q8 → **B**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**

3.3 Linear momentum and its conservation

3.3.1 State the principle of conservation of momentum

Oct 25 · P13 · Q9 → **C**
Oct 25 · P12 · Q9 → **D**
May 25 · P12 · Q13 → **C**
May 25 · P12 · Q10 → **C**
May 25 · P11 · Q9 → **B**
Feb 25 · P12 · Q6 → **C**

3.3.2 Apply conservation of momentum to simple problems, including elastic and inelastic interactions in one and two dimensions

Oct 25 · P13 · Q10 → **D**
Oct 25 · P12 · Q10 → **B**
Oct 25 · P12 · Q12 → **D**
May 25 · P14 · Q9 → **C**
May 25 · P12 · Q13 → **C**
May 25 · P12 · Q12 → **D**
Oct 25 · P14 · Q11 → **B**
Oct 25 · P14 · Q10 → **D**
May 25 · P13 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q7 → **B**

3.3.3 Recall that for an elastic collision, total kinetic energy is conserved and relative speed of approach equals relative speed of separation

Oct 25 · P13 · Q10 → **D**
Oct 25 · P12 · Q12 → **D**

May 25 · P14 · Q9 → **C**
May 25 · P12 · Q10 → **C**
May 25 · P11 · Q9 → **B**
Oct 25 · P14 · Q11 → **B**

3.3.4 Understand that while momentum is always conserved, some kinetic energy may change

Oct 25 · P12 · Q10 → **B**
May 25 · P12 · Q13 → **C**
May 25 · P12 · Q10 → **C**
Oct 25 · P14 · Q10 → **D**

4 FORCES, DENSITY AND PRESSURE

4.1 Turning effects of forces

4.1.1 Understand that weight may be taken as acting at the centre of gravity

May 25 · P12 · Q15 → **A**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

4.1.2 Define and apply the moment of a force

May 25 · P11 · Q15 → **B**
May 25 · P12 · Q15 → **A**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q13 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

4.1.3 Understand that a couple is a pair of forces that acts to produce rotation only

May 25 · P11 · Q13 → **B**
May 25 · P14 · Q10 → **B**
Oct 25 · P12 · Q13 → **A**
Oct 25 · P13 · Q14 → **C**

4.1.4 Define and apply the torque of a couple

May 25 · P12 · Q17 → **B**
Oct 25 · P13 · Q14 → **C**
Oct 25 · P14 · Q14 → **C**

4.2 Equilibrium of forces

4.2.1 State and apply the principle of moments

May 25 · P11 · Q15 → **B**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q13 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q13 → **D**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

4.2.2 Understand that when there is no resultant force and no resultant torque, a system is in equilibrium

May 25 · P12 · Q14 → **D**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
May 25 · P13 · Q14 → **C**
May 25 · P13 · Q8 → **B**
May 25 · P14 · Q13 → **A**

May 25 · P14 · Q4 → **C**
Feb 25 · P12 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q13 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q13 → **D**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

4.2.3 Use a vector triangle to represent coplanar forces in equilibrium

May 25 · P13 · Q14 → **C**
May 25 · P14 · Q11 → **D**
Oct 25 · P14 · Q13 → **D**

4.3 Density and pressure

4.3.1 Define and use density

May 25 · P13 · Q13 → **D**
May 25 · P13 · Q8 → **B**
May 25 · P14 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q10 → **A**
Oct 25 · P12 · Q15 → **C**

4.3.2 Define and use pressure

May 25 · P11 · Q16 → **C**
May 25 · P12 · Q16 → **A**
May 25 · P13 · Q15 → **D**
May 25 · P14 · Q12 → **D**
Oct 25 · P13 · Q15 → **C**

4.3.3 Derive and use the equation for hydrostatic pressure: $\Delta p = \rho g \Delta h$

May 25 · P11 · Q14 → **A**
May 25 · P11 · Q16 → **C**
May 25 · P12 · Q16 → **A**
May 25 · P13 · Q15 → **D**
Oct 25 · P14 · Q12 → **C**

4.3.4 Understand that upthrust is due to a difference in hydrostatic pressure

May 25 · P12 · Q14 → **D**
May 25 · P12 · Q16 → **A**
May 25 · P14 · Q13 → **A**

4.3.5 Calculate upthrust using Archimedes' principle: $F = \rho g V$

May 25 · P11 · Q14 → **A**
May 25 · P12 · Q14 → **D**
May 25 · P13 · Q8 → **B**
May 25 · P14 · Q13 → **A**
Feb 25 · P12 · Q10 → **A**
Oct 25 · P12 · Q16 → **A**
Oct 25 · P13 · Q16 → **B**

5 WORK, ENERGY AND POWER

5.1 Energy conservation

5.1.1 Understand work done = force × displacement in the direction of the force

May 25 · P11 · Q18 → **A**
May 25 · P12 · Q19 → **B**
May 25 · P14 · Q14 → **C**
May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q16 → **A**
Oct 25 · P12 · Q19 → **B**

5.1.2 Recall and apply the principle of conservation of energy

May 25 · P11 · Q20 → **B**

May 25 · P12 · Q18 → **C**
May 25 · P12 · Q19 → **B**
May 25 · P13 · Q18 → **D**
Feb 25 · P12 · Q15 → **B**
Feb 25 · P12 · Q18 → **A**
Oct 25 · P12 · Q19 → **B**
Oct 25 · P13 · Q18 → **C**
Oct 25 · P14 · Q17 → **B**

5.1.3 Recall that efficiency = useful energy output / total energy input

May 25 · P12 · Q20 → **C**
May 25 · P13 · Q17 → **B**
Oct 25 · P14 · Q18 → **C**

5.1.4 Use the concept of efficiency to solve problems

May 25 · P13 · Q17 → **B**
Feb 25 · P12 · Q17 → **B**

5.1.5 Define power as work done per unit time

May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q17 → **B**
Oct 25 · P12 · Q20 → **B**
Oct 25 · P14 · Q16 → **A**

5.1.6 Solve problems using P = W/t

May 25 · P14 · Q15 → **B**
May 25 · P14 · Q16 → **C**

5.1.7 Derive P = Fv and use it to solve problems

May 25 · P11 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q14 → **A**
Oct 25 · P12 · Q20 → **B**
Oct 25 · P13 · Q19 → **A**

5.2 Gravitational potential energy and kinetic energy

5.2.1 Derive and use ΔEp = mgΔh for gravitational potential energy changes

May 25 · P11 · Q12 → **D**
May 25 · P11 · Q17 → **D**
May 25 · P12 · Q19 → **B**
May 25 · P13 · Q16 → **B**
May 25 · P13 · Q18 → **D**
May 25 · P14 · Q15 → **B**
May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q15 → **B**
Feb 25 · P12 · Q17 → **B**
Oct 25 · P12 · Q18 → **A**
Oct 25 · P12 · Q19 → **B**
Oct 25 · P12 · Q20 → **B**
Oct 25 · P13 · Q17 → **B**
Oct 25 · P14 · Q16 → **A**
Oct 25 · P14 · Q17 → **B**
Oct 25 · P14 · Q19 → **B**

5.2.2 Derive and use Ek = ½mv² for kinetic energy

May 25 · P11 · Q19 → **A**
May 25 · P12 · Q18 → **C**
May 25 · P13 · Q18 → **D**
May 25 · P13 · Q19 → **C**
May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q15 → **B**
Feb 25 · P12 · Q18 → **A**
Oct 25 · P12 · Q17 → **C**
Oct 25 · P14 · Q17 → **B**

6 DEFORMATION OF SOLIDS

6.1 Stress and strain

6.1.2 Understand and use load, extension, compression and limit of proportionality

May 25 · P13 · Q23 → **D**
Oct 25 · P12 · Q21 → **A**

6.1.3 Recall and use Hooke's law

Feb 25 · P12 · Q21 → **B**

6.1.4 Recall and use k = F/x for spring constant

May 25 · P11 · Q21 → **D**
May 25 · P12 · Q22 → **B**
Feb 25 · P12 · Q21 → **B**
Oct 25 · P13 · Q20 → **A**
Oct 25 · P14 · Q22 → **A**
Oct 25 · P14 · Q23 → **C**

6.1.5 Define and use stress, strain and the Young modulus

May 25 · P11 · Q23 → **D**
May 25 · P12 · Q21 → **A**
May 25 · P13 · Q20 → **D**
May 25 · P13 · Q22 → **A**
May 25 · P13 · Q23 → **D**
May 25 · P14 · Q17 → **B**
Feb 25 · P12 · Q20 → **D**
Oct 25 · P12 · Q22 → **A**
Oct 25 · P13 · Q21 → **D**
Oct 25 · P13 · Q22 → **B**
Oct 25 · P14 · Q20 → **D**

6.2 Elastic and plastic behaviour

6.2.1 Understand elastic deformation, plastic deformation and elastic limit

May 25 · P11 · Q22 → **C**
May 25 · P12 · Q23 → **D**
Feb 25 · P12 · Q19 → **D**
Oct 25 · P13 · Q23 → **C**

6.2.2 Understand that the area under the force-extension graph represents work done

May 25 · P11 · Q22 → **C**
May 25 · P13 · Q21 → **D**
Oct 25 · P14 · Q21 → **B**

6.2.3 Determine elastic potential energy from the area under the force-extension graph

May 25 · P12 · Q22 → **B**
May 25 · P14 · Q18 → **D**
Feb 25 · P12 · Q21 → **B**
Oct 25 · P12 · Q23 → **C**
Oct 25 · P13 · Q20 → **A**

6.2.4 Recall and use Ep = ½Fx = ½kx² (within limit of proportionality)

May 25 · P12 · Q22 → **B**
May 25 · P14 · Q18 → **D**
Feb 25 · P12 · Q21 → **B**
Oct 25 · P12 · Q23 → **C**
Oct 25 · P13 · Q20 → **A**

7 WAVES

7.1 Progressive waves

7.1.2 Understand and use displacement, amplitude, phase difference, period, frequency, wavelength and speed

May 25 · P11 · Q26 → **A**

May 25 · P12 · Q24 → **C**
May 25 · P13 · Q24 → **D**
May 25 · P13 · Q26 → **B**
Feb 25 · P12 · Q25 → **B**
Oct 25 · P12 · Q25 → **B**
Oct 25 · P12 · Q26 → **D**
Oct 25 · P14 · Q24 → **D**

7.1.3 Understand the use of time-base and y-gain of a CRO to determine frequency and amplitude

May 25 · P13 · Q26 → **B**
May 25 · P14 · Q20 → **B**

7.1.4 Derive and use the wave equation v = fλ

May 25 · P12 · Q24 → **C**
Feb 25 · P12 · Q25 → **B**

7.1.6 Recall and use intensity = power/area and intensity ∝ (amplitude)²

Oct 25 · P12 · Q26 → **D**

7.2 Transverse and longitudinal waves

7.2.1 Compare transverse and longitudinal waves

May 25 · P11 · Q25 → **C**
May 25 · P12 · Q28 → **D**
May 25 · P14 · Q21 → **A**
Oct 25 · P12 · Q24 → **D**
Oct 25 · P13 · Q24 → **A**
Oct 25 · P14 · Q26 → **B**

7.2.2 Analyse and interpret graphical representations of transverse and longitudinal waves

May 25 · P11 · Q25 → **C**
May 25 · P12 · Q25 → **B**
May 25 · P13 · Q24 → **D**
May 25 · P14 · Q21 → **A**
Oct 25 · P13 · Q25 → **B**
Oct 25 · P14 · Q24 → **D**

7.3 Doppler effect for sound waves

7.3.1 Understand observed frequency differs from source frequency when source moves relative to stationary observer

Feb 25 · P12 · Q24 → **C**
Oct 25 · P14 · Q27 → **C**

7.3.2 Use f■ = f■V/(V ± V■) for observed frequency

May 25 · P11 · Q24 → **C**
May 25 · P12 · Q26 → **D**
May 25 · P14 · Q22 → **D**
Feb 25 · P12 · Q24 → **C**
Oct 25 · P12 · Q27 → **C**
Oct 25 · P13 · Q27 → **D**
Oct 25 · P14 · Q27 → **C**
Oct 25 · P14 · Q27 → **C**

7.4 Electromagnetic spectrum

7.4.1 State that all EM waves are transverse and travel at speed c in free space

May 25 · P14 · Q23 → **D**
Feb 25 · P12 · Q22 → **A**
Oct 25 · P14 · Q25 → **A**

7.4.2 Recall approximate wavelength ranges from radio waves to γ-rays

May 25 · P13 · Q27 → **C**
Feb 25 · P12 · Q23 → **D**

7.4.3 Recall visible light range: 400-700 nm

May 25 · P11 · Q27 → **C**

May 25 · P13 · Q27 → **C**
Oct 25 · P14 · Q25 → **A**

7.5 Polarisation

7.5.1 Understand polarisation is a phenomenon associated with transverse waves

May 25 · P11 · Q28 → **B**
May 25 · P12 · Q28 → **D**
May 25 · P13 · Q25 → **C**
Oct 25 · P13 · Q24 → **A**
Oct 25 · P14 · Q28 → **C**

7.5.2 Recall and use Malus's law: I = I■cos²θ

May 25 · P12 · Q27 → **B**
May 25 · P14 · Q24 → **A**
Feb 25 · P12 · Q26 → **A**
Oct 25 · P13 · Q26 → **B**

8 SUPERPOSITION

8.1 Stationary waves

8.1.1 Explain and use the principle of superposition

May 25 · P11 · Q29 → **B**
May 25 · P12 · Q30 → **D**
May 25 · P13 · Q29 → **A**
May 25 · P14 · Q19 → **C**
Oct 25 · P12 · Q30 → **C**
Oct 25 · P12 · Q31 → **C**
Oct 25 · P13 · Q29 → **D**
Oct 25 · P14 · Q29 → **C**

8.1.2 Show understanding of experiments demonstrating stationary waves using microwaves, stretched strings and air columns

May 25 · P11 · Q31 → **A**
May 25 · P14 · Q25 → **A**
Oct 25 · P13 · Q29 → **D**
Oct 25 · P14 · Q29 → **C**

8.1.3 Explain formation of stationary waves graphically; identify nodes and antinodes

May 25 · P11 · Q29 → **B**
May 25 · P12 · Q30 → **D**
May 25 · P14 · Q19 → **C**
Oct 25 · P12 · Q30 → **C**
Oct 25 · P13 · Q29 → **D**
Oct 25 · P14 · Q29 → **C**

8.1.4 Understand how wavelength may be determined from positions of nodes or antinodes

May 25 · P11 · Q31 → **A**
May 25 · P14 · Q25 → **A**

8.2 Diffraction

8.2.1 Explain the meaning of diffraction

May 25 · P14 · Q26 → **A**
Feb 25 · P12 · Q28 → **C**
Oct 25 · P12 · Q28 → **D**

8.2.2 Show understanding of experiments demonstrating diffraction, including effect of gap width relative to wavelength

May 25 · P13 · Q30 → **D**
May 25 · P14 · Q26 → **A**
Feb 25 · P12 · Q28 → **C**
Oct 25 · P12 · Q28 → **D**

8.3 Interference

8.3.1 Understand interference and coherence

May 25 · P14 · Q19 → **C**
Feb 25 · P12 · Q27 → **C**
Oct 25 · P12 · Q31 → **C**
Oct 25 · P14 · Q31 → **B**

8.3.2 Show understanding of two-source interference experiments using water waves, sound, light and microwaves

May 25 · P13 · Q28 → **B**
Oct 25 · P12 · Q31 → **C**

8.3.3 Understand conditions required for two-source interference fringes to be observed

May 25 · P13 · Q28 → **B**
Feb 25 · P12 · Q27 → **C**
Oct 25 · P14 · Q31 → **B**

8.3.4 Recall and use $\lambda = ax/D$ for double-slit interference

May 25 · P12 · Q31 → **C**
May 25 · P13 · Q31 → **A**
May 25 · P14 · Q27 → **B**
Oct 25 · P13 · Q28 → **C**

8.4 The diffraction grating

8.4.1 Recall and use $d \sin \theta = n\lambda$

May 25 · P11 · Q30 → **D**
May 25 · P12 · Q29 → **C**
May 25 · P14 · Q28 → **B**
Feb 25 · P12 · Q29 → **C**
Oct 25 · P12 · Q29 → **A**
Oct 25 · P13 · Q30 → **A**
Oct 25 · P14 · Q30 → **B**

8.4.2 Describe use of a diffraction grating to determine wavelength of light

May 25 · P12 · Q29 → **C**
Oct 25 · P12 · Q29 → **A**

9 ELECTRICITY

9.1 Electric current

9.1.1 Understand electric current as a flow of charge carriers

Feb 25 · P12 · Q30 → **D**

9.1.2 Understand that charge on charge carriers is quantised

May 25 · P13 · Q33 → **C**
Oct 25 · P13 · Q32 → **C**

9.1.3 Recall and use $Q = It$

May 25 · P12 · Q34 → **C**
May 25 · P14 · Q29 → **D**
Feb 25 · P12 · Q33 → **C**
Oct 25 · P14 · Q35 → **D**

9.1.4 Use $I = Anvq$ for a current-carrying conductor

May 25 · P13 · Q32 → **C**
Feb 25 · P12 · Q30 → **D**

9.2 Potential difference and power

9.2.1 Define potential difference as energy transferred per unit charge

Oct 25 · P12 · Q34 → **D**

9.2.2 Recall and use $V = W/Q$

Oct 25 · P12 · Q34 → **D**

9.2.3 Recall and use $P = VI$, $P = I^2R$ and $P = V^2/R$

May 25 · P14 · Q32 → **C**

Feb 25 · P12 · Q32 → **A**
Oct 25 · P12 · Q32 → **D**
Oct 25 · P13 · Q31 → **D**
Oct 25 · P14 · Q34 → **D**

9.3 Resistance and resistivity

9.3.1 Define resistance

May 25 · P11 · Q32 → **C**

9.3.2 Recall and use V = IR

May 25 · P11 · Q32 → **C**
May 25 · P12 · Q32 → **A**
May 25 · P12 · Q34 → **C**
May 25 · P13 · Q34 → **D**
May 25 · P14 · Q29 → **D**
Feb 25 · P12 · Q33 → **C**

9.3.3 Sketch I-V characteristics of metallic conductor, semiconductor diode and filament lamp

May 25 · P11 · Q33 → **D**
May 25 · P12 · Q33 → **D**
Oct 25 · P13 · Q33 → **A**
Oct 25 · P14 · Q32 → **A**

9.3.4 Explain that resistance of a filament lamp increases with current due to temperature increase

May 25 · P14 · Q30 → **B**
Oct 25 · P14 · Q32 → **A**

9.3.5 State Ohm's law

May 25 · P12 · Q33 → **D**

9.3.6 Recall and use R = ρL/A

May 25 · P12 · Q32 → **A**
May 25 · P13 · Q34 → **D**
May 25 · P14 · Q31 → **A**
Feb 25 · P12 · Q31 → **C**
Oct 25 · P12 · Q33 → **B**
Oct 25 · P14 · Q34 → **D**

9.3.7 Understand LDR resistance decreases as light intensity increases

May 25 · P14 · Q30 → **B**
Oct 25 · P14 · Q33 → **A**

9.3.8 Understand thermistor resistance decreases as temperature increases (negative temperature coefficient)

May 25 · P14 · Q30 → **B**
Feb 25 · P12 · Q32 → **A**

10 D.C. CIRCUITS

10.1 Practical circuits

10.1.1 Recall and use circuit symbols from the syllabus

Feb 25 · P12 · Q34 → **B**

10.1.2 Draw and interpret circuit diagrams

May 25 · P11 · Q34 → **D**
May 25 · P11 · Q35 → **A**
May 25 · P11 · Q37 → **C**
May 25 · P12 · Q35 → **D**
May 25 · P12 · Q36 → **D**
May 25 · P13 · Q35 → **C**
May 25 · P13 · Q36 → **C**
May 25 · P13 · Q37 → **A**
May 25 · P14 · Q33 → **A**
May 25 · P14 · Q35 → **B**
May 25 · P14 · Q36 → **B**

Feb 25 · P12 · Q35 → **C**
Feb 25 · P12 · Q36 → **B**
Oct 25 · P12 · Q35 → **B**
Oct 25 · P12 · Q36 → **D**
Oct 25 · P13 · Q34 → **A**
Oct 25 · P13 · Q35 → **D**
Oct 25 · P13 · Q36 → **D**
Oct 25 · P13 · Q37 → **C**
Oct 25 · P14 · Q36 → **C**
Oct 25 · P14 · Q37 → **A**

10.1.3 Define e.m.f. as energy transferred per unit charge in driving charge around a complete circuit

May 25 · P11 · Q35 → **A**
May 25 · P11 · Q37 → **C**
May 25 · P12 · Q35 → **D**
May 25 · P13 · Q35 → **C**
May 25 · P13 · Q36 → **C**
May 25 · P13 · Q37 → **A**
May 25 · P14 · Q33 → **A**
May 25 · P14 · Q35 → **B**
May 25 · P14 · Q36 → **B**
Feb 25 · P12 · Q35 → **C**
Feb 25 · P12 · Q36 → **B**
Oct 25 · P12 · Q35 → **B**
Oct 25 · P12 · Q36 → **D**
Oct 25 · P13 · Q34 → **A**
Oct 25 · P13 · Q35 → **D**
Oct 25 · P14 · Q35 → **D**
Oct 25 · P14 · Q36 → **C**
Oct 25 · P14 · Q37 → **A**

10.1.4 Distinguish between e.m.f. and p.d. in terms of energy considerations

May 25 · P11 · Q37 → **C**
May 25 · P12 · Q35 → **D**
May 25 · P13 · Q36 → **C**
May 25 · P14 · Q36 → **B**
Feb 25 · P12 · Q35 → **C**
Feb 25 · P12 · Q36 → **B**
Oct 25 · P13 · Q35 → **D**
Oct 25 · P14 · Q37 → **A**

10.1.5 Understand effects of internal resistance on terminal potential difference

May 25 · P11 · Q37 → **C**
May 25 · P12 · Q35 → **D**
May 25 · P13 · Q36 → **C**
May 25 · P14 · Q33 → **A**
Feb 25 · P12 · Q35 → **C**
Feb 25 · P12 · Q36 → **B**
Oct 25 · P13 · Q35 → **D**
Oct 25 · P14 · Q37 → **A**

10.2 Kirchhoff's laws

10.2.1 Recall Kirchhoff's first law (conservation of charge)

May 25 · P12 · Q37 → **A**
May 25 · P14 · Q34 → **A**
Feb 25 · P12 · Q35 → **C**
Oct 25 · P12 · Q37 → **A**
Oct 25 · P13 · Q37 → **C**

10.2.2 Recall Kirchhoff's second law (conservation of energy)

May 25 · P12 · Q37 → **A**
May 25 · P14 · Q34 → **A**

Oct 25 · P12 · Q37 → **A**

10.2.3 Derive and use formula for combined resistance of resistors in series

May 25 · P11 · Q34 → **D**
May 25 · P13 · Q35 → **C**
May 25 · P13 · Q37 → **A**
May 25 · P14 · Q35 → **B**
Oct 25 · P13 · Q34 → **A**
Oct 25 · P14 · Q36 → **C**

10.2.4 Derive and use formula for combined resistance of resistors in parallel

May 25 · P11 · Q34 → **D**
May 25 · P11 · Q36 → **B**
May 25 · P13 · Q35 → **C**
May 25 · P14 · Q33 → **A**
May 25 · P14 · Q35 → **B**
Oct 25 · P13 · Q35 → **D**
Oct 25 · P13 · Q36 → **D**
Oct 25 · P14 · Q36 → **C**
Oct 25 · P14 · Q37 → **A**

10.2.5 Use Kirchhoff's laws to solve simple circuit problems

May 25 · P11 · Q34 → **D**
May 25 · P11 · Q35 → **A**
May 25 · P11 · Q37 → **C**
May 25 · P12 · Q35 → **D**
May 25 · P12 · Q36 → **D**
May 25 · P13 · Q35 → **C**
May 25 · P13 · Q36 → **C**
May 25 · P13 · Q37 → **A**
May 25 · P14 · Q33 → **A**
May 25 · P14 · Q35 → **B**
Feb 25 · P12 · Q35 → **C**
Oct 25 · P13 · Q34 → **A**
Oct 25 · P13 · Q35 → **D**
Oct 25 · P13 · Q37 → **C**
Oct 25 · P14 · Q36 → **C**
Oct 25 · P14 · Q37 → **A**

10.3 Potential dividers

10.3.1 Understand the principle of a potential divider circuit

May 25 · P11 · Q35 → **A**
May 25 · P13 · Q35 → **C**
Oct 25 · P12 · Q35 → **B**

10.3.2 Recall and use the potentiometer as a means of comparing potential differences

May 25 · P14 · Q36 → **B**
Oct 25 · P12 · Q36 → **D**

10.3.3 Understand the use of a galvanometer in null methods

May 25 · P14 · Q36 → **B**
Oct 25 · P12 · Q36 → **D**

10.3.4 Explain use of thermistors and LDRs in potential dividers

May 25 · P11 · Q35 → **A**
Oct 25 · P12 · Q35 → **B**

11 PARTICLE PHYSICS

11.1 Atoms, nuclei and radiation

11.1.2 Describe a simple model for the nuclear atom (protons, neutrons, orbital electrons)

May 25 · P14 · Q37 → **B**
Oct 25 · P11 · Q39 → **A**

Oct 25 · P13 · Q39 → **A**

11.1.3 Distinguish between nucleon number and proton number

May 25 · P14 · Q37 → **B**
Oct 25 · P11 · Q39 → **A**
Oct 25 · P13 · Q39 → **A**

11.1.4 Understand isotopes as forms of the same element with different numbers of neutrons

May 25 · P12 · Q38 → **B**

11.1.5 Understand and use notation ■ZX for nuclides

May 25 · P14 · Q37 → **B**
Oct 25 · P11 · Q38 → **A**
Oct 25 · P11 · Q39 → **A**
Oct 25 · P12 · Q40 → **A**
Oct 25 · P13 · Q38 → **A**
Oct 25 · P13 · Q39 → **A**
Oct 25 · P14 · Q39 → **A**

11.1.6 Understand that nucleon number and charge are conserved in nuclear processes

May 25 · P13 · Q40 → **A**
May 25 · P14 · Q38 → **D**
Feb 25 · P12 · Q38 → **B**
Oct 25 · P11 · Q38 → **A**
Oct 25 · P12 · Q40 → **A**
Oct 25 · P13 · Q38 → **A**
Oct 25 · P14 · Q39 → **A**

11.1.7 Describe composition, mass and charge of α, β and γ radiations (β■ and β■ included)

May 25 · P11 · Q39 → **C**
May 25 · P13 · Q38 → **D**
Oct 25 · P12 · Q39 → **D**
Oct 25 · P14 · Q38 → **D**

11.1.8 Understand antiparticles have same mass but opposite charge; positron is antiparticle of electron

May 25 · P11 · Q38 → **D**
May 25 · P14 · Q39 → **C**
Oct 25 · P11 · Q40 → **B**
Oct 25 · P13 · Q40 → **B**

11.1.9 State antineutrinos are produced in β■ decay and neutrinos in β■ decay

May 25 · P13 · Q38 → **D**
Oct 25 · P12 · Q39 → **D**
Oct 25 · P14 · Q38 → **D**

11.1.10 Understand α-particles have discrete energies but β-particles have continuous range due to (anti)neutrino emission

May 25 · P11 · Q39 → **C**

11.1.11 Represent α and β decay by radioactive decay equations

May 25 · P12 · Q40 → **B**
May 25 · P13 · Q40 → **A**
May 25 · P14 · Q38 → **D**
Oct 25 · P11 · Q38 → **A**
Oct 25 · P12 · Q39 → **D**
Oct 25 · P12 · Q40 → **A**
Oct 25 · P13 · Q38 → **A**
Oct 25 · P14 · Q38 → **D**
Oct 25 · P14 · Q39 → **A**

11.2 Fundamental particles

11.2.1 Understand a quark is a fundamental particle; six flavours: up, down, strange, charm, top, bottom

May 25 · P11 · Q38 → **D**
May 25 · P14 · Q40 → **D**

11.2.2 Recall and use charge of each quark flavour; antiquark has opposite charge

May 25 · P11 · Q40 → **B**
May 25 · P13 · Q39 → **A**
Feb 25 · P12 · Q40 → **D**
Oct 25 · P12 · Q38 → **C**
Oct 25 · P14 · Q40 → **D**

11.2.3 Recall protons and neutrons are not fundamental; describe in terms of quark composition

May 25 · P12 · Q40 → **B**

11.2.4 Understand hadrons as baryons (three quarks) or mesons (quark + antiquark)

May 25 · P11 · Q38 → **D**
May 25 · P11 · Q40 → **B**
May 25 · P12 · Q39 → **A**
Feb 25 · P12 · Q37 → **B**
Oct 25 · P14 · Q40 → **D**

11.2.5 Describe changes to quark composition during β■ and β■ decay

May 25 · P12 · Q40 → **B**
Feb 25 · P12 · Q39 → **D**
Oct 25 · P12 · Q38 → **C**

11.2.6 Recall electrons and neutrinos are fundamental particles called leptons

May 25 · P11 · Q38 → **D**
May 25 · P14 · Q39 → **C**
Oct 25 · P11 · Q40 → **B**
Oct 25 · P13 · Q40 → **B**

Quick reference — answers by paper

9702/12/F/M/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
B	B	A	A	C	D	D	A	B	A	B	A	D	D	B	A	D	C	B	A	C	C	C	D	C	A	C	E

9702/11/M/J/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
C	A	B	C	C	D	B	A	B	C	D	A	A	B	D	C	D	C	C	A	C	B	B	D	A	C	D	D

9702/12/M/J/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
A	B	B	C	B	D	C	D	A	A	B	C	B	C	A	B	D	C	B	D	B	D	C	D	C	A	D	C

9702/13/M/J/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
A	B	B	B	C	D	D	C	D	B	B	D	C	D	D	A	D	D	C	B	C	B	A	D	A	C	C	D

9702/14/M/J/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
A	B	C	B	D	D	A	C	B	C	B	D	C	B	A	D	D	A	A	A	B	B	D	B	A	C	A	A

9702/11/O/N/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
B	C	C	D	A	A	B	C	C	B	B	C	A	A	D	B	C	A	B	B	D	C	D	A	D	C	A	A

9702/12/O/N/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
A	C	D	B	A	D	A	C	C	A	C	A	B	B	A	A	C	D	B	D	C	D	A	C	C	D	B	D

9702/13/O/N/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
B	C	C	D	A	A	B	C	C	B	B	C	A	A	D	B	C	A	B	B	D	C	D	A	D	C	A	A

9702/14/O/N/25

Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q3
D	C	A	D	B	C	D	C	C	A	B	C	B	D	B	A	C	D	A	B	C	C	C	B	B	A	A	D